

Universidad Internacional de La Rioja
Máster en Inteligencia Artificial

Mejora de Imagen: operaciones elementales

Informe de Laboratorio
Asignatura: Visión Artificial

Alumno: Javier Gallego Fernández

Fecha: 4 de mayo de 2026

■ ÍNDICE

1	Introducción	3
2	Material y métodos	3
2.1	Entorno de trabajo y conjunto de imágenes	3
2.2	Técnicas de mejora aplicadas	4
2.3	Procedimiento experimental	5
3	Resultados	5
3.1	Imagen 1187: Ley de potencia + CLAHE LAB	5
3.2	Imagen 1321: Transformación Logarítmica + CLAHE LAB	6
3.3	Imagen 1457: Transformación Logarítmica + CLAHE LAB	6
3.4	Imagen 1619: Transformación Logarítmica + CLAHE LAB	7
4	Conclusiones	9
	Declaración sobre el uso de IA	9

Mejora de Imagen: operaciones elementales

Javier Gallego Fernández^{a,1}

^aMáster en Inteligencia Artificial, Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Resumen

Se diseñó y evaluó un flujo de mejora de imagen para un conjunto de cuatro fotografías nocturnas con baja iluminación extraídas del conjunto de datos *DARK FACE* (Yang et al., 2020). Para la imagen de mayor oscuridad y menos puntos de luz se aplicó la ley de potencia ($\gamma = 0,40$), aprovechando que valores de gamma menores que 1 expanden el rango de intensidad de los píxeles más oscuros. En las otras tres imágenes, con fuentes de luz y un mayor rango dinámico, se aplicó una transformación logarítmica. Esta permite mapear un rango pequeño de valores en un rango más amplio, por lo que es muy efectiva para realzar zonas con baja iluminación sin saturar las más iluminadas. En todas ellas, se aplicó posteriormente Ecualización Adaptativa de Histograma con Limitación de Contraste (CLAHE) sobre el canal L^* (CLAHE LAB) para mejorar el contraste localmente sin sobrecargarlo globalmente. La validación mediante histogramas y funciones de distribución acumulada (CDF) mostró un mayor grado de dispersión y un perfil de intensidad más uniforme.

Keywords: mejora de imágenes, CLAHE, ley de potencia, transformación logarítmica, visión artificial

1. INTRODUCCIÓN

La mejora de imágenes es una de las etapas más importantes del procesamiento de imágenes, ayudando a **L** mejorar la calidad, la interpretabilidad y a facilitar la extracción de información relevante. Su relevancia abarca disciplinas como la medicina (para la identificación de patologías) o la visión por computador (para delimitar bordes de objetos).

El preprocesamiento se encuentra en las primeras etapas de tratamiento, actuando como un conjunto de transformaciones destinadas a capturar la información relevante de la imagen frente a la menos relevante. En escenas de baja iluminación como las que se abordan en este artículo, donde los valores de intensidad se concentran en un rango menor, esta etapa es especialmente crítica, ya que la información se encuentra comprimida, lo que dificulta su interpretación tanto por parte de observadores como de siguientes fases de procesamiento.

Las técnicas examinadas en este artículo, la ley de potencia, la transformación logarítmica y el procesado del histograma (mediante CLAHE), son técnicas que permiten aumentar el nivel de contraste de la imagen. Expanden el rango de intensidad de los píxeles oscuros y logran una mayor dispersión tendiendo a un perfil más uniforme. Estas técnicas son las que mejor han funcionado con el conjunto de imágenes nocturnas.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Entorno de trabajo y conjunto de imágenes

El procesamiento se realizó en un entorno Python 3.14 con las librerías OpenCV 4, NumPy y Matplotlib para el tratamiento de las imágenes y la visualización de resultados. El código completo se realizó en un

cuaderno Jupyter Notebook, para facilitar la reproducibilidad de los resultados y las pruebas iterativas de parámetros.

El conjunto de imágenes son cuatro fotografías nocturnas extraídas del conjunto de datos *DARK FACE* (Yang et al., 2020), cuyo propósito original es el estudio de la detección de rostros en condiciones de baja iluminación. Las imágenes, identificadas como 1187.png, 1321.png, 1457.png y 1619.png, presentan una resolución de 1080 x 720 píxeles, profundidad de color de 8 bits por canal y codificación en tres canales RGB. Las escenas corresponden a exteriores nocturnos con alto contenido de sombras y fuentes de luz puntuales, lo que las convierte en casos de estudio ideales para evaluar técnicas de mejora de imagen orientadas a la recuperación de detalles en zonas oscuras.

2.2. Técnicas de mejora aplicadas

Se emplearon tres técnicas de mejora de imagen, seleccionadas en función de las características de cada imagen.

Ley de potencia. La función $s = c \cdot r^\gamma$, con $c = 255^{1-\gamma}$ para normalizar la salida al rango $[0, 255]$ y $\gamma < 1$, que expande los píxeles oscuros comprimiendo los claros (Huang et al., 2013). El valor de γ se seleccionó realizando pruebas y visualizando el resultado, buscando un equilibrio entre la visibilidad en zonas oscuras y la saturación en las más iluminadas. Para la imagen 1187, cuya distribución de intensidades se concentra casi íntegramente por debajo de 20, se seleccionó $\gamma = 0,40$ con el fin de recuperar estructura en las regiones más oscuras sin saturar las pocas zonas ya iluminadas.

Transformación logarítmica. La función $s = c \cdot \log_{10}(1 + r)$, con $c = 255 / \log_{10}(256)$ para normalizar la salida al rango $[0, 255]$, se emplea para expandir de forma no lineal las intensidades bajas y comprimir simultáneamente las altas. Esta propiedad la hace más adecuada que la ley de potencia en escenas oscuras con puntos de luz intensos, ya que permite realzar el detalle en sombras sin saturar las luces (Drago et al., 2003). Por este motivo, se seleccionó como primera etapa de procesamiento para las imágenes 1321, 1457 y 1619.

Ecualización adaptativa de histograma con limitación de contraste (CLAHE). A diferencia de la ecualización global de histograma, CLAHE opera localmente sobre regiones de la imagen (*tiles*) y limita la ganancia máxima mediante un umbral de recorte (*clip limit*), evitando la amplificación del ruido (Zuiderveld, 1994). Para no alterar la cromaticidad, CLAHE se aplicó exclusivamente sobre el canal L^* del espacio de color CIE-Lab, con los parámetros (*clip limit*) = 2,0 y (*tile grid size*) = 8 x 8 para todas las imágenes. De nuevo, se fueron probando diferentes combinaciones de parámetros que mejorasen la imagen sin introducir ruido excesivo.

¹Autor: javgalfer@gmail.com

2.3. Procedimiento experimental

Para todas las imágenes, el flujo de procesamiento aplicado a cada imagen consta de las cuatro etapas siguientes.

1. **Análisis de la imagen original.** Se cargó cada imagen en formato RGB y se inspeccionó su histograma en los canales RGB y en escala de grises.
2. **Ajuste de intensidad.** Para la imagen 1187 se aplicó la ley de potencia con $\gamma = 0,40$; para las imágenes 1321, 1457 y 1619 se aplicó la transformación logarítmica normalizada. Esta etapa tiene como propósito redistribuir la información de luminancia hacia un rango de intensidades más amplio y más uniforme.
3. **Procesado del histograma.** Sobre la imagen resultante del paso anterior se aplicó CLAHE en el espacio CIE-Lab, actuando exclusivamente sobre el canal L^* , con (*clip limit*) = 2,0 y (*tile grid size*) = 8 x 8. Esta etapa permitió mejorar el contraste local sin amplificar el ruido de manera global, revelando detalles de textura que no eran perceptibles en la imagen original ni tras el ajuste de intensidad.
4. **Validación.** La evaluación comparando cada etapa del flujo (original, ajuste de intensidad y procesado del histograma). Se visualizaron histogramas y funciones de distribución acumulada (CDF) para cada imagen, permitiendo valorar de manera cualitativa el efecto de cada transformación sobre la distribución.

3. RESULTADOS

Para cada imagen se presentan la comparativa visual de las tres etapas del flujo (original, ajuste de intensidad y procesado del histograma), junto con los histogramas del canal L^* y sus funciones de distribución acumulada (CDF).

3.1. Imagen 1187: Ley de potencia + CLAHE LAB

La imagen 1187 presentaba la distribución de intensidades más concentrada en el extremo oscuro del conjunto, con prácticamente todos los píxeles próximos a 0. Como se aprecia en la Figura 1, la ley de potencia con $\gamma = 0,40$ produce una expansión del rango que recupera estructura visible en regiones con muy poca luminancia. También se observa saturación en los bordes de la imagen, una limitación inherente al uso de valores de gamma muy bajos en imágenes con rango dinámico reducido. La aplicación posterior de CLAHE LAB atenúa un poco este efecto al limitar la ganancia local. Como muestra la Figura 2, el histograma resultante presenta una redistribución hacia valores medios-altos y una CDF más próxima a la diagonal, indicativa de mayor aprovechamiento del rango dinámico disponible.

1187 - Comparativa visual por etapas



Figura 1. Imagen 1187: comparativa visual por etapa. De izquierda a derecha: original, ley de potencia, $\gamma = 0,40$ y CLAHE LAB, clip = 2,0, tile = 8×8 .

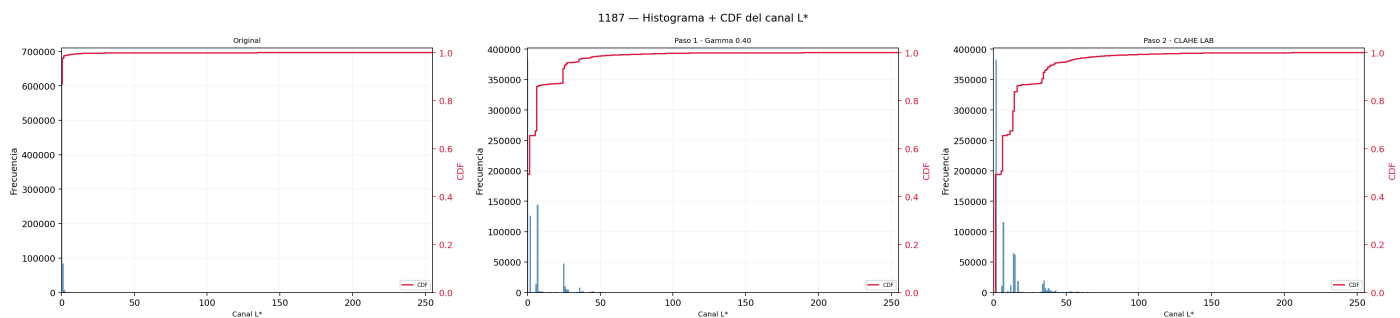


Figura 2. Imagen 1187: histogramas y CDF del canal L^* para cada etapa del flujo.

3.2. Imagen 1321: Transformación Logarítmica + CLAHE LAB

Como se observa en la Figura 3, la transformación logarítmica aplicada a la imagen 1321 produce un realce progresivo que comprime el rango dinámico en mayor medida que la ley de potencia, siendo especialmente efectiva para expandir el rango útil en imágenes con una distribución dominada por píxeles oscuros pero con presencia de zonas de iluminación media. Después, la aplicación de CLAHE LAB incrementa el contraste local de manera adaptativa. Sin embargo, la combinación de ambas técnicas puede introducir un grano fino visible en ciertas zonas, lo que es un efecto de aumento del ruido local. En la Figura 4 se aprecia además el desplazamiento de la distribución hacia valores más altos y una CDF más uniforme.

3.3. Imagen 1457: Transformación Logarítmica + CLAHE LAB

La imagen 1457 presentaba unas condiciones de iluminación ligeramente superiores al resto (valores concentrados entre 0 y 25 pero con algunos picos más altos), lo que provocó que la transformación logarítmica, visible en la Figura 5, generase un realce más suave, pero también una cierta compresión del contraste global, dando lugar a una apariencia más clara. La aplicación de CLAHE LAB compensa parcialmente este efecto al incrementar el contraste local, permitiendo recuperar detalles de textura en la calzada, el arbolado y el resto de elementos como edificios y coches.

En cuanto a los histogramas, la Figura 6 muestra que las mejoras aplicadas consiguen redistribuir las

1321 - Comparativa visual por etapas

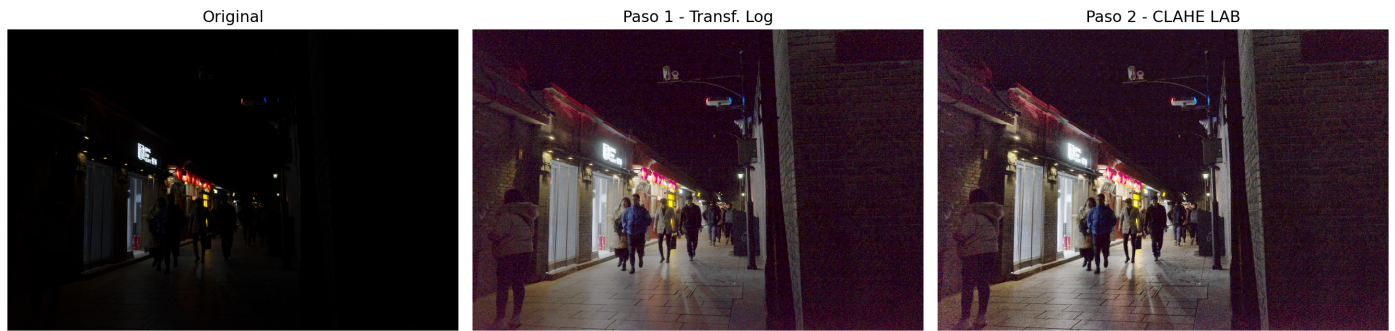


Figura 3. Imagen 1321: comparativa visual por etapa. De izquierda a derecha: original, transformación logarítmica y CLAHE LAB, clip = 2,0, tile = 8×8 .

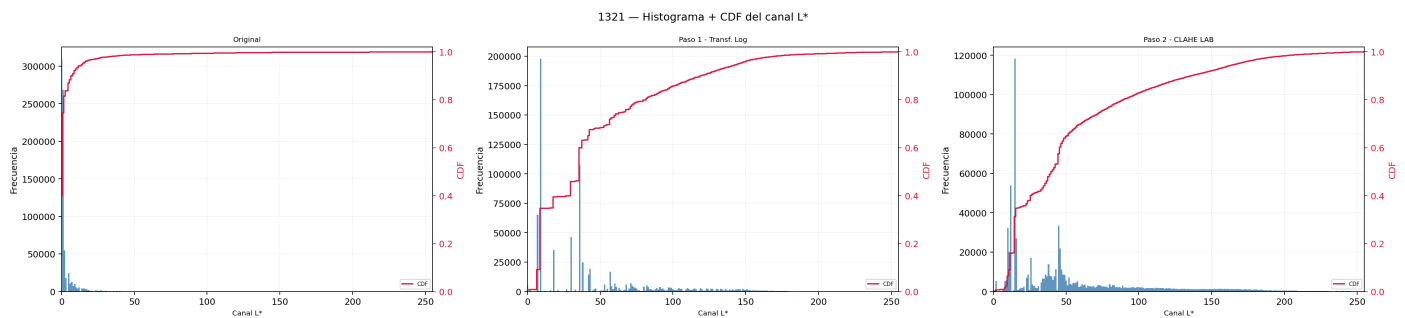


Figura 4. Imagen 1321: histogramas y CDF del canal L^* por etapa.

intensidades hacia un rango más uniforme. La curva de la CDF se acerca a la diagonal, lo que indica un mejor aprovechamiento del rango dinámico disponible.

3.4. Imagen 1619: Transformación Logarítmica + CLAHE LAB

La imagen 1619 combina zonas de iluminación intermedia, como partes de los coches, con regiones oscuras. Como se aprecia en la Figura 7, la transformación logarítmica expande el histograma y permite rescatar la información de los coches y el entorno urbano de la imagen, mientras que el CLAHE LAB introduce una mejora local que hace perceptibles detalles de textura previamente ocultos. Al igual que en las imágenes anteriores, la etapa CLAHE introduce un grano fino en las regiones más oscuras. La Figura 8 confirma este efecto mediante una redistribución más amplia.

1457 - Comparativa visual por etapas



Figura 5. Imagen 1457: comparativa visual por etapa. De izquierda a derecha: original, transformación logarítmica y CLAHE LAB, clip = 2,0, tile = 8×8 .

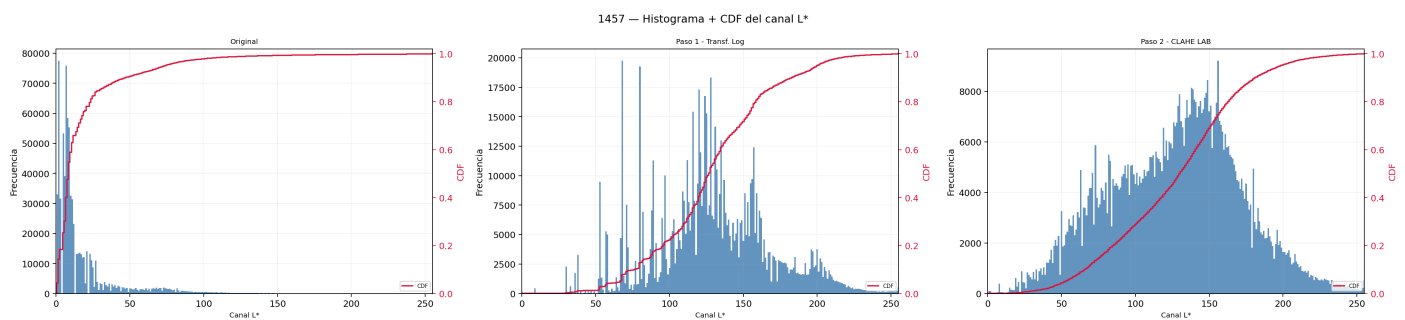


Figura 6. Imagen 1457: histogramas y CDF del canal L^* por etapa.

1619 - Comparativa visual por etapas



Figura 7. Imagen 1619: comparativa visual por etapa. De izquierda a derecha: original, transformación logarítmica y CLAHE LAB, clip = 2,0, tile = 8×8 .

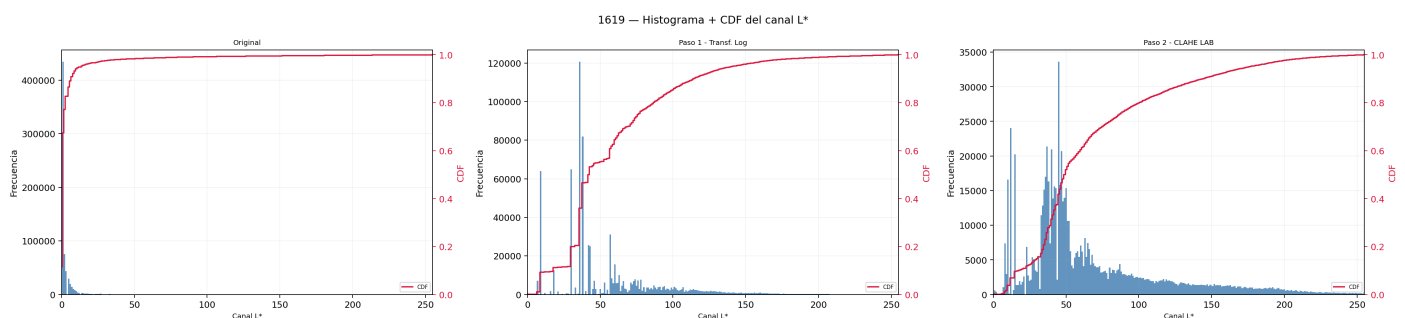


Figura 8. Imagen 1619: histogramas y CDF del canal L^* por etapa.

4. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos muestran que el flujo de mejora en dos etapas, basado en un ajuste de intensidad seguido de CLAHE LAB, es capaz de incrementar enormemente la calidad visual de imágenes nocturnas de baja iluminación, tal como se aprecia en la inspección comparativa de imágenes, histogramas y CDF.

En cuanto a la eficacia de cada técnica, la aplicación de la ley de potencia resulta idónea para imágenes con distribución de intensidades extremadamente concentrada en el extremo oscuro (imagen 1187), gracias a su capacidad de expandir de forma agresiva los tonos muy bajos. No obstante, esta agresividad conlleva la limitación más relevante observada: la saturación y el efecto de halo que se ve en los bordes de la imagen, que es una consecuencia directa del uso de valores de γ muy reducidos en escenas con iluminación extremadamente baja. Para las imágenes con mayor variedad tonal (1321, 1457 y 1619), la transformación logarítmica ofrece un realce más suave y controlado que evita la sobreexposición, siendo preferible en presencia de fuentes de luz visibles.

La aplicación de CLAHE LAB como segunda etapa aporta mejoras consistentes en todos los casos, al redistribuir el contraste de forma adaptativa sin alterar la cromaticidad de la imagen. Su principal limitación es la introducción de ruido en las regiones de muy baja luminancia.

Como líneas de mejora futura, se propone: (i) la optimización automática del parámetro γ ; (ii) la incorporación de una etapa de reducción de ruido previa o posterior al CLAHE para mitigar el efecto de grano; y (iii) la exploración de métodos de mejora más avanzados, como las redes convolucionales entrenadas específicamente en conjuntos de datos de escenas nocturnas como *DARK FACE* (Yang et al., 2020).

■ DECLARACIÓN SOBRE EL USO DE IA

En la elaboración del presente informe se han utilizado las siguientes herramientas de inteligencia artificial:

- **NotebookLM:** empleado como asistente de consulta sobre el temario de la asignatura. Se utilizó para formular preguntas sobre conceptos teóricos del procesamiento digital de imágenes como transformaciones de intensidad, ecualización de histograma, y contrastar su comprensión con los materiales proporcionados por el profesorado. En ningún caso se delegó en esta herramienta la redacción de contenidos ni la interpretación de resultados experimentales. También fue útil para acelerar la comprensión de los artículos científicos citados en este informe.
- **GitHub Copilot:** utilizado en dos contextos diferenciados. Por un lado, como asistente de edición durante la maquetación del documento en $\text{\LaTeX}$, para tareas de formato como estructura de tablas, ajuste de entornos y corrección de errores de compilación. Además, se utilizó como apoyo en el desarrollo del cuaderno de laboratorio (Jupyter Notebook), asistiendo en la creación de funciones

auxiliares de visualización, exportación de figuras y resolución de errores de ejecución. En ambos usos, la lógica del flujo de procesamiento, la selección de parámetros y la interpretación de los resultados son de autoría propia inspirados en el código proporcionado en el campus virtual.

■ REFERENCIAS

- Drago, F., Myszkowski, K., Annen, T., & Chiba, N. (2003). Adaptive Logarithmic Mapping for Displaying High Contrast Scenes. *Computer Graphics Forum*, 22(3), 419-426. <https://doi.org/10.1111/1467-8659.00689>
- Huang, S.-C., Cheng, F.-C., & Chiu, Y.-S. (2013). Efficient Contrast Enhancement Using Adaptive Gamma Correction With Weighting Distribution. *IEEE Transactions on Image Processing*, 22(3), 1032-1041. <https://doi.org/10.1109/TIP.2012.2226047>
- Yang, W., Yuan, Y., Ren, W., Liu, J., Scheirer, W. J., Wang, Z., Zhang, T., Zhong, Q., Xie, D., Li, S., Cheng, G., Zheng, N., & Liu, J. (2020). Advancing Image Understanding in Poor Visibility Environments: A Collective Benchmark Study. *IEEE Transactions on Image Processing*, 29, 5737-5752. <https://doi.org/10.1109/TIP.2020.2981922>
- Zuiderveld, K. (1994). Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization. En *Graphics Gems IV* (pp. 474-485). Academic Press Professional. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-336156-1.50061-6>